

Le zéro

Nombres remarquables

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/zero>

Le zéro

Un nombre qui n'a pas toujours été considéré comme tel. Son apparition fut longue et délicate suivant les civilisations qui n'ont pas toutes ressenti le besoin d'inventer un symbole pour représenter l'absence d'objets ! Et quand ce besoin s'est fait sentir, son introduction a suscité beaucoup de crainte et de mystère. Le zéro est par sa nature différent des autres chiffres.

Pour les

grecs

de l'Antiquité par exemple, est « un » ce qui existe. A cette époque, ils ne possèdent pas encore un degré d'abstraction suffisant pour pouvoir imaginer et de surcroît écrire ce qui n'est pas.

Citons d'

Euclide d'Alexandrie

(-320? ; -260?) :

"Est unité ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une."

Pourtant les astronomes grecs emploient dans leurs tables un zéro, l'omikron, noté

o

qui ressemble à notre zéro actuel mais il s'agit vraisemblablement d'une coïncidence. Les grecs comprennent l'utilité d'un zéro pour leurs calculs mais le rejettent pour des croyances philosophiques. Comme

l'infini

, le zéro fait peur aux grecs. Selon la conception aristotélicienne, le vide et l'infini n'existent pas, bien qu'elle conçoive un infini potentiel au sens d'une éventualité utopique impossible à réaliser.

Il y a donc peu de chance pour que le zéro grec soit l'ancêtre de notre zéro.

La première trace du zéro nous parvient des

babyloniens

(3e siècle avant J.C.).

Leur système de numération tenant sur la combinaison du

principe de position et du principe additif

est parfois ambigu.

Comment écrire par exemple le nombre « 305 » si on ne dispose pas du symbole « 0 ». On peut écrire « 3 5 », mais ne risque-t-on pas de confondre avec « 35 » ? Les scribes ont l'idée d'un signe de séparation des symboles se présentant sous la forme d'un double chevron exprimant qu'il n'y a

rien.

C'est le plus vieux zéro connu mais ce n'est pas encore un nombre ni même une quantité. On le qualifierait plutôt de «pense bête» ou de «marque-place» qui ne servait à autre chose que de fixer la bonne place des chiffres dans le système de numération de position.

Indépendamment des autres civilisations, les savants

mayas

développent au cours du 1er millénaire de notre ère un système de numération performant et inventent un « zéro ». Le symbole connaît des formes très diverses telles que celle d'un coquillage.

Quelques représentations de zéros mayas

Mais le coup de génie vient encore de l'

Inde

où le zéro apparaît vers le Vème siècle. A l'opposé des grecs, la religion hindoue intègre totalement le vide et l'infini. Elle voit le cosmos comme un univers qui s'étend à l'infini alors que pour les

pythagoriciens

, le cosmos est "prisonnier" dans des sphères de différentes tailles qui émettent de la musique :

l'harmonie des sphères

.

Le zéro n'est plus seulement un symbole utilisé pour marquer un vide, mais il devient un nombre à part entière.

En 628, dans un traité d'astronomie appelé le

Brahma Sphuta Siddhanta

,

Brahmagupta

(598 ; 660) définira le zéro comme la soustraction d'un nombre par lui-même ($a - a = 0$). Il établira aussi qu'un nombre multiplié par zéro est égal à zéro. A cette époque, on l'appelle « sunya » qui se traduit par « vide » en sanskrit (la langue indienne).

Brahmagupta

tente en vain de calculer $1:0$ et $0:0$. Pour la 2ème division, il affirme que le résultat est 0. Ce qui est faux, il s'agit d'une forme indéterminée.

Quant à la première, il faudra attendre un autre mathématicien indien,

Bhaskara

(1114 ; 1185) pour apporter la solution. Effectué à la calculatrice, $1:0$ provoque une erreur. En effet, la division par zéro est interdite en mathématiques. Il s'agit en fait d'un calcul de limite. En prenant des valeurs de

x

de plus en plus proches de zéro, on s'aperçoit que 1:

x

prend des valeurs de plus en plus grandes.

Bhaskara

découvre que le zéro et l'infini sont intimement liés par le fait que $1:0$ n'est autre que l'infini !

En même temps que l'Islam s'étend dans le monde

arabe

, les musulmans abandonnent la théorie d'

Aristote

(-384 ; -322) rejetant le vide et l'infini. Ils emprunteront le zéro aux indiens et le mot deviendra « sifr ».

Le zéro arrive en

occident

au XII^{ème} siècle. Mais comme pour les autres chiffres, le zéro fait une entrée laborieuse dans le langage mathématique.

Il souffre des vestiges de la pensée aristotélicienne, mais aussi de la méfiance de l'Eglise.

Léonard de Pise, dit Fibonacci

(1170 ; 1250), utilise dans son

Liber Abaci

le nom de «zefirum» qui fait son apparition pour les besoins du commerce. Le mot deviendra ensuite «zefiro» pour devenir «zero» à partir de 1491. Notons que le «sifr» arabe dérivera aussi vers le mot «chiffre».

Pour en savoir plus sur les zéros ! Cliquez sur les liens suivants :

Nombres - Curiosités, théorie et usages

Les origines du zéro

math93

très complet

Bibliographie